JUISI Jurnal Informatika dan Sistem Informasi

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

Evaluasi Kinerja Model Time Series dalam Memprediksi Harga Saham BBCA: SARIMA, Simple Exponential Smoothing, Holt Linear, Holt Winters, dan XGBoost

Performance Evaluation of Time Series Models in Predicting BBCA Stock Prices: SARIMA, Simple Exponential Smoothing, Holt Linear, Holt Winters, and XGBoost

Jefferson Wesley Liunardi[1], Rio Mulyawan[2], Collin Joseph Tjioe[3]
Program Studi Sistem Informasi, Universitas Ciputra, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
**Email Penulis Korespondensi : jliunardi@student.ciputra.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja berbagai model time series dalam memprediksi harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Model yang dianalisis meliputi SARIMA (Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Average), Simple Exponential Smoothing (SES), Holt Linear, Holt Winters, dan XGBoost, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam menangkap tren, musiman, dan pola data yang bergantung pada waktu. Proses eksplorasi data (EDA) dilakukan secara menyeluruh pada data harga saham BBCA untuk memahami karakteristik dasar seperti tren, musiman, dan potensi anomali. Setelah pembersihan dan transformasi data, model-model tersebut dilatih dan divalidasi menggunakan data historis, dengan kinerja diukur menggunakan metrik evaluasi standar seperti MSE (Mean Squared Error), dan MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun model tradisional seperti ARIMA dan SARIMA efektif dalam menangkap tren jangka pendek dan musiman, model machine learning seperti XGBoost menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal akurasi prediksi berkat kemampuannya untuk menangani pola dan interaksi kompleks dalam data. Selain itu, model Simple Exponential Smoothing, Holt Winters dan Holt Linear menunjukkan performa yang baik untuk data dengan fluktuasi musiman. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing model serta memberikan panduan bagi investor dalam memilih model prediksi yang paling tepat untuk meramalkan harga saham BBCA. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemilihan model dalam mencapai prediksi yang akurat untuk aplikasi pasar saham.

Kata Kunci: peramalan harga saham, BBCA, model time series, SARIMA, Simple Exponential Smoothing (SES), Holt Linear, Holt Winters, XGBoost, evaluasi model, prediksi pasar saham, analisis tren, musiman, machine learning, MSE, MAPE, eksplorasi data, data saham, analisis pasar finansial, investor, model pembelajaran mesin, fluktuasi harga saham.

JUISI Jurnal Informatika dan Sistem Informasi

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

Abstract This study aims to evaluate the performance of various time series models in predicting the stock prices of PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). The models under consideration include SARIMA (SeasonalAuto-Regressive Integrated Moving Average), Simple Exponential Smoothing (SES), Holt Linear, Holt Winters, and XGBoost, each with different approaches to capturing trends, seasonality, and patterns in time-dependent data. A comprehensive exploratory data analysis (EDA) was performed on BBCA stock price data to understand its underlying characteristics, such as trends, seasonality, and potential anomalies. Following data cleaning and transformation, the models were trained and validated using historical data, with performance measured through standard evaluation metrics such as MSE (Mean Squared Error), and MAPE (Mean Absolute Percentage Error). The results indicate that while traditional models such as ARIMA and SARIMA are effective in capturing short-term trends and seasonality, machine learning models like XGBoost outperform them in terms of predictive accuracy due to their ability to handle complex patterns and interactions within the data. Moreover, Simple Exponential Smoothing (SES), Holt Winters and Holt Linear models show strong performance for data with seasonal fluctuations. This research provides valuable insights into the strengths and limitations of each model and offers guidance for investors in choosing the most appropriate predictive model for forecasting BBCA stock prices. The study highlights the importance of model selection in achieving accurate predictions for stock market applications.

Keywords: stock price forecasting, BBCA, time series models, SARIMA, Simple Exponential Smoothing (SES), Holt Linear, Holt Winters, XGBoost, model evaluation, market prediction, trend analysis, seasonality, machine learning, MSE, MAPE, data exploration, stock data, financial market analysis, investors, machine learning models, stock price fluctuations.

Naskah diterima 1 Januari 2023; direvisi 1 Februari 2023; dipublikasi 1 Maret 2023.
JUISI is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Pergerakan harga saham merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan dan pasar secara keseluruhan. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia1, saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sering menjadi perhatian investor dan analis saham. Harga saham BBCA yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta sentimen pasar yang dapat berubah secara dinamis (*PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) analyst ratings, estimates & forecasts - yahoo finance* 2025). Oleh karena itu, memahami pola pergerakan harga saham BBCA melalui model *time series* menjadi sangat penting untuk meramalkan tren harga di masa depan, serta membantu para investor dalam membuat keputusan yang lebih tepat.

Dalam bidang analisis data, metode *time series* memiliki peran yang sangat besar dalam memodelkan data yang tergantung pada waktu, terutama untuk prediksi harga saham. Terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk memodelkan data *time series*, di antaranya adalah **SARIMA** (*Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving*

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

Average), **Simple Exponential Smoothing (SES)**, **Exponential Smoothing** serta **Holt Winters**, **Holt Linear** dan **XGBoost**. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada karakteristik data yang dianalisis, seperti adanya tren musiman, volatilitas, serta kestabilan data.

Sebelum melakukan penerapan model *time series* untuk analisis prediksi harga saham BBCA, langkah awal yang harus dilakukan adalah ***Exploratory Data Analysis (EDA)*** dan ***Data Preparation***. Proses ***EDA*** bertujuan untuk memahami karakteristik data, mendeteksi anomali, serta melakukan transformasi yang diperlukan untuk mempersiapkan data sebelum digunakan dalam pemodelan. Hal ini termasuk dalam penanganan nilai hilang (*missing values*), analisis korelasi antar variabel, serta pemeriksaan stasioneritas yang menjadi syarat penting untuk beberapa model *time series* tradisional seperti **SARIMA**.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis harga saham BBCA dengan menggunakan beberapa pendekatan model *time series*, termasuk **SARIMA**, **Simple Exponential Smoothing (SES)**, **Holt Winters**, **Holt Linear** dan **XGBoost**. Dalam penelitian ini, penulis akan melalui tahapan ***EDA*** secara mendalam, diikuti dengan pemilihan dan penerapan model yang sesuai untuk meramalkan pergerakan harga saham BBCA berdasarkan data historis. Selanjutnya, artikel ini juga akan membahas performa masing-masing model melalui evaluasi metrik-metrik kinerja untuk memberikan rekomendasi bagi para investor dalam memilih model yang paling optimal untuk memprediksi harga saham di masa mendatang.

2. Kajian Pustaka

2.1 Studi Terdahulu

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh besar terhadap pasar keuangan nasional. Harga saham BBCA yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sering kali mengalami fluktuasi yang signifikan. Perubahan harga saham ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kebijakan ekonomi makro, peraturan pemerintah, dan dinamika pasar. Sebagai contoh, perubahan kebijakan moneter global, inflasi, dan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi sentimen pasar terhadap saham BBCA. Selain itu, perkembangan teknologi di sektor perbankan, seperti sistem pembayaran digital dan teknologi blockchain, serta perubahan regulasi keuangan yang diberlakukan oleh otoritas Indonesia turut mempengaruhi kinerja saham BBCA (*Gunawan et al., 2020*). Mengingat faktor-faktor ini, peramalan harga saham BBCA sangat penting untuk membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi.

Fluktuasi harga saham BBCA menciptakan tantangan besar bagi investor dan analis pasar dalam meramalkan pergerakan harga di masa depan. Oleh karena itu, analisis prediktif menggunakan model *time series* menjadi sangat relevan untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat. Model *time series* diharapkan dapat mengidentifikasi pola harga saham BBCA yang sering menunjukkan volatilitas tinggi dan juga untuk memahami tren yang mungkin berkembang di masa depan (Hayes, 2025). Sebagai contoh, model seperti **SARIMA** telah banyak diterapkan pada peramalan harga saham dengan volatilitas tinggi untuk mengidentifikasi pola musiman dan tren jangka panjang (GeeksforGeeks, 2024). Dalam hal ini, penggunaan model *time series* yang efisien sangat penting untuk membantu investor mengatasi ketidakpastian pasar.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja beberapa model machine learning dalam meramalkan harga saham BBCA. Model yang dipilih meliputi **SARIMA**, *Simple Exponential Smoothing (SES)* dengan berbagai nilai alpha, **Holt Linear**, **Holt Winters** dan **XGBoost**. Masing-masing model dipilih berdasarkan kemampuan dan karakteristiknya dalam menangani data *time series* yang volatile dan memiliki pola musiman yang signifikan. **SARIMA** dipilih karena kemampuannya dalam menangani data *time series* dengan komponen musiman, seperti yang sering terjadi pada harga saham BBCA yang dapat menunjukkan pergerakan berulang pada periode tertentu (GeeksforGeeks, 2024). *Simple Exponential Smoothing (SES)* digunakan untuk menangani data dengan tren dan fluktuasi musiman, sementara **XGBoost**, yang berbasis teknik gradient boosting, dipilih karena kemampuannya dalam meningkatkan akurasi prediksi dengan meminimalkan kesalahan melalui optimasi loss function yang efisien.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data harga saham BBCA harian dari tahun 2012 hingga 2025, yang terdiri dari variabel seperti harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume perdagangan, dan persentase perubahan harga saham. Dataset ini memberi gambaran yang lengkap tentang pergerakan harga saham BBCA selama lebih dari satu dekade, memungkinkan analisis mendalam tentang tren harga dan pola musiman yang ada.

Untuk analisis data dan penerapan model machine learning, penelitian ini menggunakan *Python* sebagai bahasa pemrograman utama. Untuk memanipulasi dan mengelola dataset yang besar, digunakan *Pandas* dan *NumPy*, yang membantu dalam pengolahan data numerik dan manipulasi data tabular. Sedangkan untuk penerapan model *time series* dan machine learning, digunakan *Scikit-learn*, *SARIMAX*, dan **XGBoost**. *Scikit-learn* menyediakan alat yang kuat dalam regresi dan klasifikasi, sedangkan *SARIMAX* digunakan untuk model *time series* yang mempertimbangkan pola musiman dan tren, dan **XGBoost** digunakan untuk optimasi dan peningkatan akurasi model melalui teknik boosting. *Python* juga menyediakan berbagai library visualisasi seperti *Matplotlib* dan *Seaborn*, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data dalam bentuk grafik, memudahkan peneliti untuk menganalisis pola pergerakan harga saham BBCA secara visual.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan **SARIMA** dan *Exponential Smoothing (ETS)*, khususnya dengan **Holt Winter**, sangat efektif dalam meramalkan pergerakan harga saham yang dipengaruhi oleh musiman dan tren. Namun, **XGBoost** menunjukkan keunggulannya dalam menangani data yang lebih kompleks, dengan memanfaatkan kemampuan model untuk memperhitungkan faktor eksternal dan non-linear yang memengaruhi harga saham.

2.2 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, untuk memprediksi harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), digunakan tiga model utama yang berbeda untuk melakukan perbandingan kinerja, yaitu **SARIMA**, **Exponential Smoothing (ETS)**, dan **XGBoost**. Ketiga model ini dipilih karena kemampuan mereka dalam menangani data *time series* yang kompleks dan volatil, seperti harga saham BBCA, yang dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi makro, peraturan pemerintah, dan dinamika pasar. Proses analisis dimulai dengan pemrosesan data yang mencakup pembersihan dan transformasi data, seperti penanganan nilai yang hilang (*missing values*) dan

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

normalisasi data untuk memastikan bahwa model dapat memproses informasi dengan cara yang optimal. Setelah itu, data dibagi menjadi data pelatihan dan data uji, dengan data pelatihan digunakan untuk melatih model dan data uji digunakan untuk mengevaluasi kinerja model.

Selanjutnya, setiap model diterapkan pada dataset harga saham BBCA harian untuk memprediksi harga saham pada periode berikutnya. **SARIMA** digunakan untuk memodelkan data *time series* yang memiliki pola musiman dan tren, sementara **Exponential Smoothing (ETS)** seperti *Simple Exponential Smoothing*, *Holt's Linear*, dan juga *Holt's Winter* diterapkan untuk menangani tren harga yang lebih stabil, serta fluktuasi musiman yang ada pada harga saham BBCA. Di sisi lain, **XGBoost**, yang berbasis teknik gradient boosting, digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan mengoptimalkan fungsi kerugian (*loss function*) secara efisien.

Dengan menggunakan ketiga model ini, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas masing-masing model dalam meramalkan harga saham BBCA dan memberikan rekomendasi tentang model mana yang paling cocok untuk digunakan dalam konteks prediksi pergerakan harga saham yang volatil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti **Mean Squared Error (MSE)** dan **Mean Absolute Error (MAPE)**. Metrik ini digunakan untuk mengukur sejauh mana prediksi model mendekati harga saham yang sebenarnya dan untuk menilai akurasi prediksi dari setiap model. Kedua metrik ini sering digunakan bersamaan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas prediksi model, dengan **MAPE** memberi gambaran tentang kesalahan relatif dan **MSE** memberi gambaran tentang kesalahan absolut dan sensitif terhadap nilai yang sangat jauh dari prediksi.

MAPE mengukur kesalahan dalam bentuk persentase dengan membandingkan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi terhadap nilai aktual, memberikan gambaran seberapa besar kesalahan model dalam prediksi relatif terhadap nilai yang sebenarnya.

Rumus MAPE:

$$MAPE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{A_i - F_i}{A_i}\right| \times 100$$

Keterangan:

- Ai adalah nilai aktual pada periode i.
- Fi adalah nilai prediksi pada periode i.
- n adalah jumlah total data.

MAPE sangat berguna karena mudah dipahami dalam konteks persentase, sehingga cocok digunakan untuk menunjukkan seberapa besar ketepatan prediksi model. Namun, MAPE bisa bermasalah jika ada nilai aktual

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

yang sangat kecil atau mendekati nol, yang dapat menyebabkan pembagian dengan nol atau kesalahan yang sangat besar.

Di sisi lain, MSE mengukur kuadrat dari rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai prediksi yang nantinya akan diakarkan. MSE memberikan bobot lebih besar pada kesalahan yang lebih besar karena menggunakan kuadrat dari selisih antara nilai aktual dan prediksi. Metrik ini lebih sensitif terhadap outliers, dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesalahan absolut model, terutama jika kesalahan besar harus dihukum lebih keras.

Rumus **MSE**:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(A_i - F_i)^2$$

Keterangan:

- Ai adalah nilai aktual pada periode i.
- Fi adalah nilai prediksi pada periode i.
- n adalah jumlah total data.

MSE nantinya akan di akar sehingga menjadi sangat berguna jika kita ingin memberi perhatian lebih pada prediksi yang jauh dari nilai aktual dan sering digunakan ketika data mengandung variasi atau perubahan yang tajam.

Secara keseluruhan, MAPE lebih cocok digunakan ketika kita ingin mengetahui kesalahan dalam bentuk persentase dan mengukur kesalahan relatif terhadap nilai aktual. Metrik ini memberikan interpretasi yang lebih mudah bagi orang non-teknis. Sementara itu, MSE yang akhirnya akan di akar kuadratkan lebih cocok digunakan ketika kita ingin menghukum kesalahan besar lebih serius dan lebih sensitif terhadap nilai yang jauh dari prediksi. Berikut penjelasan keenam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

- ***SARIMA (Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Average)***

ARIMA (*Auto-Regressive Integrated Moving Average*) adalah model yang digunakan untuk menganalisis data *time series* tanpa musiman. **ARIMA** sering digunakan untuk memprediksi harga saham pada periode-periode tanpa pola musiman yang jelas. Namun, meskipun efektif pada data yang tidak memiliki musiman, **ARIMA** tidak dapat menangani data dengan pola musiman secara langsung. Oleh karena itu, untuk data yang menunjukkan fluktuasi musiman seperti harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), **SARIMA** (*Seasonal ARIMA*) digunakan sebagai pengembangan dari **ARIMA** yang menambahkan komponen musiman untuk menangani data

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

yang memiliki pola musiman yang teratur, seperti pergerakan harga saham BBCA yang dapat dipengaruhi oleh musim atau tren tahunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh **Prasetya et al., 2020**, penerapan **SARIMA** pada prediksi harga saham di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun model ini memerlukan penyesuaian parameter yang cermat agar dapat menghasilkan model yang lebih akurat. Hal ini juga berlaku untuk prediksi harga saham BBCA, di mana model **SARIMA** digunakan untuk menganalisis harga saham yang tidak memperlihatkan pola musiman yang jelas. Namun, apabila data menunjukkan fluktuasi musiman yang teratur, penggunaan **SARIMA** akan lebih efektif. Cara Kerja SARIMA:

- Autoregressive (AR): Menggunakan nilai masa lalu dari data untuk memprediksi nilai saat ini. Dalam konteks harga saham BBCA, ini berarti model ini akan memperhitungkan harga saham BBCA di periode-periode sebelumnya untuk memperkirakan harga di periode yang akan datang.

- Moving Average (MA): Menggunakan kesalahan prediksi dari periode sebelumnya untuk memperbaiki prediksi pada periode berikutnya. Model ini akan mengoptimalkan hasil dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi pada peramalan sebelumnya.

- Differencing (I): Melakukan diferensiasi untuk membuat data menjadi stasioner. Hal ini penting untuk menghilangkan trend atau pola yang tidak diinginkan pada data saham BBCA agar model dapat bekerja secara efektif.

- Komponen Musiman (S): SARIMA juga memperhitungkan pola musiman dalam data time series, yang memungkinkan model ini untuk memprediksi pergerakan harga saham BBCA dengan mempertimbangkan fluktuasi musiman yang terjadi setiap periode tertentu. Misalnya, harga saham BBCA mungkin lebih volatil selama periode kuartalan atau tahunan, yang dapat dipertimbangkan dalam model SARIMA.

Rumus **SARIMA**:

$$\left(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \ldots - \phi_p B^p\right)(1 - B)^d Y_t = (1 + \theta_1 B^s + \theta_2 B^{2s} + \ldots + \theta_q B^{qs})\epsilon_t$$

Keterangan:

- s adalah panjang musiman (misalnya, s=12 untuk data bulanan dengan pola musiman tahunan).

- Bș adalah operator lag musiman.

- ϕ1,ϕ2,…,ϕp adalah koefisien *autoregressive* (AR).

- θ1,θ2,…,θq adalah koefisien *moving average* (MA).

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

- d adalah jumlah diferensiasi untuk membuat data stasioner.
- ϵt adalah *error* pada waktu t.

- ***Simple Exponential Smoothing (using different Alpha)***

Simple Exponential Smoothing (SES) adalah metode peramalan yang digunakan untuk menangani data *time series* dengan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dan bobot yang lebih kecil pada data yang lebih lama. Metode ini cocok digunakan ketika data tidak menunjukkan tren atau pola musiman yang jelas. Dalam konteks harga saham BBCA, **SES** dapat digunakan untuk memprediksi harga saham pada periode mendatang dengan mengasumsikan bahwa harga saham yang lebih baru lebih relevan untuk peramalan harga di masa depan daripada harga yang lebih lama (*Everette S. Gardner Jr. ,1985).*

Salah satu keunggulan utama dari **SES** adalah kesederhanaannya dan kemampuannya untuk menangani data dengan fluktuasi yang tidak terlalu kompleks. **SES** memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru dengan menggunakan nilai *alpha* yang mengontrol seberapa besar pengaruh data terbaru dalam prediksi. Nilai *alpha* berkisar antara 0 dan 1; semakin mendekati 1 nilai *alpha*, semakin besar bobot yang diberikan pada data terbaru, dan semakin cepat model merespons perubahan dalam data. Jika *alpha* mendekati 0, model lebih mengandalkan data yang lebih lama dan cenderung lebih stabil, tetapi kurang responsif terhadap perubahan terbaru (*Single exponential smoothing* 2024).

Cara Kerja Simple Exponential Smoothing (SES):

- **Pembobotan Data:**
  Model **SES** bekerja dengan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dan lebih kecil pada data yang lebih lama. Proses ini dilakukan dengan menggunakan nilai *alpha*, yang mengontrol pengaruh data terbaru terhadap prediksi harga saham. Nilai *alpha* yang lebih besar akan meningkatkan pengaruh data terbaru, sedangkan nilai *alpha* yang lebih kecil akan membuat model lebih stabil dan kurang responsif terhadap perubahan data yang cepat (*Single exponential smoothing* 2024).
- **Perhitungan Peramalan:**
  Simple Exponential Smoothing (SES) menggunakan rumus sederhana untuk menghitung prediksi harga saham pada periode mendatang (y^t+1) berdasarkan harga saham pada periode sebelumnya (yt) dan nilai prediksi sebelumnya (y^t). Proses ini memberikan bobot lebih besar pada data terbaru untuk menghasilkan prediksi yang lebih responsif terhadap perubahan harga yang terkini.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

Rumus **SES** untuk peramalan periode t+1 adalah:

$$\hat{y}t + 1 = \alpha \cdot yt + (1 - \alpha) \cdot \hat{y}t$$

Keterangan:

- y^t+1 adalah prediksi harga saham BBCA untuk periode t+1
- yt adalah harga saham BBCA pada periode t
- y^t adalah prediksi harga saham BBCA pada periode sebelumnya t
- α adalah *factor smoothing* yang mengontrol seberapa besar pengaruh data terbaru.

- ***Exponential Smoothing (Holt's-Linear) & (Holt's-Winter)***

Pada pengembangan lebih lanjut dari model *Exponential Smoothing*, terdapat dua metode yang sangat populer, yaitu **ETS Holt Linear** dan **ETS Holt Winter**. **Model Holt Linear** digunakan untuk data yang memiliki tren linier tetapi tidak menunjukkan musiman, sedangkan **Holt Winter** (atau dikenal juga dengan *Triple Exponential Smoothing*) digunakan untuk data yang memiliki trend dan musiman. Metode **Holt Winter** menggabungkan komponen *error*, *trend*, dan *seasonality*, sehingga dapat menghasilkan peramalan yang lebih baik pada data yang memiliki fluktuasi musiman yang signifikan. Studi oleh Wibowo (2021) menyatakan bahwa metode **Holt Winter** sangat efektif digunakan untuk peramalan data harga saham di Indonesia, terutama pada saham dengan fluktuasi musiman yang jelas. Model ini mampu menangkap pola musiman yang berulang dalam data harga saham, serta dapat mengakomodasi fluktuasi yang disebabkan oleh faktor musiman seperti musim liburan, kebijakan fiskal, atau laporan kuartalan yang dapat mempengaruhi harga saham secara signifikan. Metode ini sering digunakan untuk meramalkan pergerakan harga saham yang memiliki variasi musiman yang dapat diprediksi.

Pada pengembangan lebih lanjut dari model **Exponential Smoothing (ETS)**, terdapat dua metode yang sangat populer, yaitu **ETS Holt Linear** dan **ETS Holt Winter**. **Holt Linear (atau dikenal juga dengan Double Exponential Smoothing)** digunakan untuk data yang memiliki **trend linier** tetapi tidak menunjukkan pola musiman yang jelas. Model ini mengasumsikan bahwa data memiliki kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang tanpa adanya perubahan musiman yang berulang. Oleh karena itu, model **Holt Linear** lebih cocok digunakan pada data yang menunjukkan pola tren yang konsisten namun tanpa fluktuasi musiman yang signifikan, seperti beberapa data harga saham BBCA yang menunjukkan tren harga yang terus berkembang seiring waktu. (Dritsaki, M. and Dritsaki, C, 2021)

Rumus perhitungan untuk **Holt Linear** adalah sebagai berikut:

Perhitungan Level (l_t):

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

$$l_t = ayt + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1})$$

Perhitungan Trend (b_t):

$$b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

Peramalan (Forecast):

$$\hat{y}t + h = l_t + h \cdot b_t$$

Keterangan:

- y^t+h adalah peramalan pada periode t+h.
- yt adalah nilai aktual pada periode t.
- lt adalah level pada periode t.
- bt adalah trend pada periode t.
- α adalah *smoothing factor* untuk level (nilai antara 0 dan 1).
- β adalah s*moothing factor* untuk trend (nilai antara 0 dan 1).
- h adalah periode peramalan.

Sementara itu, **Holt Winter** (atau dikenal juga dengan **Triple Exponential Smoothing**) digunakan untuk data yang memiliki trend dan musiman. Model ini menggabungkan tiga komponen utama dalam peramalan, yaitu *error*, trend, dan *seasonality*. Holt Winter sangat efektif digunakan untuk data yang mengalami fluktuasi musiman yang signifikan, yang berarti harga atau nilai data berubah secara periodik dalam siklus tertentu, misalnya, harga saham yang lebih volatil pada kuartalan atau tahunan. Metode ini memperhitungkan baik perubahan tren dalam jangka panjang maupun variasi musiman, sehingga memberikan peramalan yang lebih baik dan lebih akurat pada data yang memiliki karakteristik tersebut. (*Forecasting: Principles and practice (2nd ed)* 2025)

Rumus perhitungan untuk **Holt Winter** adalah sebagai berikut:

Perhitungan Level (l_t):

$$l_t = a(yt - st_{-m}) + 1(1 - a)(l_{t-1} + b_{t-1})$$

Perhitungan Trend (b_t):

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

$$b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

Perhitungan Seasonality (s_t):

$$s_t = \gamma(yt - l_t) + (1 - \gamma)s_{t-m}$$

Peramalan (Forecast):

$$\hat{yt} + h = l_t + h \cdot b_t + s_{t-m+h}$$

Keterangan:

- y^t+h adalah peramalan pada periode t+h.
- yt adalah nilai aktual pada periode t.
- lt adalah level pada periode t.
- bt adalah trend pada periode t.
- st adalah *seasonality* pada periode t.
- α adalah *smoothing factor* untuk level.
- β adalah *smoothing factor* untuk trend.
- γ adalah *smoothing factor* untuk *seasonality.*
- m adalah panjang musiman (misalnya, m=12,untuk data bulanan dengan pola tahunan).
- h adalah periode peramalan.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

- ***XGBoost***

XGBoost (*Extreme Gradient Boosting*) adalah algoritma berbasis pembelajaran mesin yang populer untuk masalah regresi dan klasifikasi. Berbeda dengan metode *time series* tradisional, **XGBoost** menggunakan pendekatan berbasis pohon keputusan yang mampu menangani data non-linear dan kompleksitas tinggi. Model ini telah terbukti unggul dalam berbagai kompetisi data science, terutama dalam menangani masalah peramalan dengan data yang sangat besar dan kompleks. **XGBoost** menggunakan teknik *boosting* untuk meningkatkan performa model dengan cara membangun pohon keputusan berturut-turut dan mengoptimalkan kesalahan pada setiap langkah.

XGBoost dapat memberikan hasil yang sangat baik dalam prediksi harga saham karena kemampuannya untuk menangani fitur yang beragam dan non-linear. Keunggulan utama dari **XGBoost** adalah kemampuannya dalam menangani interaksi yang kompleks antar fitur dengan mengoptimalkan fungsi *loss* secara bertahap. Setiap pohon keputusan dibangun untuk mengoreksi kesalahan dari pohon sebelumnya, meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. Selain itu, **XGBoost** mengintegrasikan teknik *regularisasi* untuk mencegah *overfitting*, yang memastikan model dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru.(Wijaya, 2024)

Cara Kerja XGBoost untuk Peramalan Harga Saham BBCA:

- **Pembangunan Pohon Secara Iteratif:**
  XGBoost membangun pohon keputusan secara bertahap melalui proses yang disebut *gradient boosting*. Setiap pohon yang dibangun bertujuan untuk mengoreksi kesalahan prediksi yang dibuat oleh pohon sebelumnya. Proses ini dilakukan secara iteratif, di mana setiap pohon baru akan mempelajari dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada model sebelumnya, meningkatkan akurasi prediksi pada setiap langkah.
- **Gradient Descent:**
  XGBoost menggunakan *gradient descent* untuk mengoptimalkan fungsi *loss*. Teknik ini bertujuan untuk meminimalkan perbedaan antara prediksi model dan nilai aktual. Dalam setiap iterasi, **XGBoost** menghitung gradien dari fungsi *loss* dan mengupdate parameter model untuk mengurangi kesalahan prediksi, sehingga model semakin akurat dalam memprediksi pergerakan harga saham BBCA.
- **Regularization:**
  XGBoost menggunakan teknik *regularisasi* untuk menghindari *overfitting* dan meningkatkan generalisasi model. *Regularisasi* dalam **XGBoost** membantu model agar tidak terlalu cocok dengan data pelatihan (*training data*), sehingga model dapat bekerja lebih baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, seperti data uji atau data harga saham BBCA pada periode mendatang. Dengan cara ini, **XGBoost** mengurangi risiko model yang terlalu kompleks dan tidak dapat memprediksi secara akurat di luar data pelatihan.

Fungsi objektif dalam **XGBoost** menggabungkan dua komponen utama: *loss function* dan *regularization*. Fungsi objektif ini dirancang untuk mengoptimalkan kedua aspek tersebut sekaligus.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

$$L(\phi) = \sum_{i=1}^{n} \iota(\hat{yi}, yi) + \sum_{k=1}^{K} \Omega(fk)$$

Keterangan:

- **L(ϕ)** adalah fungsi objektif keseluruhan.
- **l(ŷi, yi)** adalah *loss function* yang mengukur perbedaan antara nilai prediksi (ŷi) dan nilai aktual (yi), seperti squared error pada regresi.
    - **Ω(fk)** adalah fungsi regularisasi untuk pohon ke-k, yang dapat dituliskan sebagai:

$$\Omega(f\kappa) = \gamma T + \frac{1}{2}\lambda||\omega||^{2}$$

Keterangan:

- **T** adalah jumlah daun dalam pohon.
- **w** adalah bobot setiap daun.
- **γ** adalah parameter regularisasi yang mengontrol kompleksitas pohon (semakin besar nilai γ, semakin sederhana pohon yang dibangun).
- λ adalah parameter regularisasi lainnya yang membantu menghindari overfitting dengan mengontrol besar bobot yang diberikan kepada daun pohon keputusan.

Prediksi akhir dalam XGBoost dihitung dengan menjumlahkan hasil prediksi dari setiap pohon keputusan yang ada, sebagai berikut:

$$\hat{y} = \sum_{k=1}^{K} fk(x)$$

Keterangan:

- y^t adalah prediksi akhir dari model XGBoost.
- fk(x) adalah output dari pohon keputusan ke-k.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

- x adalah input atau fitur yang digunakan untuk prediksi.

3. Metode

Dalam upaya memprediksi pergerakan harga saham BBCA, digunakan dataset historis harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang berisi data harga saham, volume perdagangan, dan indikator teknikal lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Metode machine-learning yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penerapan **SARIMA**, *Simple Exponential Smoothing*, **Holt Linear**, **Holt Winter** dan **XGBoost** yang masing-masing dipilih berdasarkan kemampuannya dalam menangani data *time series* yang volatile dan kompleks, seperti pergerakan harga saham BBCA yang sering dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi makro dan dinamika pasar. Dengan mengikuti tahapan **CRISP-DM** secara sistematis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan model peramalan harga saham BBCA yang lebih akurat dan dapat diandalkan, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi investor dalam merencanakan strategi investasi yang lebih tepat. **CRISP-DM** (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*), yang merupakan metodologi standar untuk proses data mining dan pemodelan prediksi. Proses analisis data dilakukan dengan melalui enam tahapan utama dalam **CRISP-DM**: **Business Understanding**, **Data Understanding**, **Data Preparation**, **Modeling**, **Evaluation**, dan **Deployment**. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

3.1 *Business Understanding*

Peramalan harga saham BBCA menjadi sangat penting bagi investor dan analis pasar, terutama mengingat volatilitas pasar saham yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan pergerakan pasar global. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sering kali mengalami perubahan yang signifikan, yang menciptakan tantangan bagi investor untuk memprediksi arah pergerakan harga saham di masa depan. Oleh karena itu, kemampuan untuk meramalkan harga saham BBCA secara akurat menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh para investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan terinformasi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun model yang mampu memprediksi pergerakan harga saham BBCA, yang dapat digunakan oleh investor untuk merencanakan strategi investasi yang lebih baik. Dengan menggunakan data historis harga saham BBCA yang mencakup harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume perdagangan, dan persentase perubahan harga, model prediksi diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola pergerakan harga yang dapat digunakan untuk meramalkan tren harga di masa depan.

Sebagai tambahan, analisis ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor ekonomi makro

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

dan kondisi pasar secara keseluruhan mempengaruhi harga saham BBCA. Misalnya, perubahan suku bunga, kebijakan moneter, dan kondisi pasar global dapat mempengaruhi pergerakan harga saham BBCA. Dengan menganalisis faktor-faktor eksternal ini, model prediktif yang dibangun dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren harga yang akan datang, memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan portofolio investasi mereka.

Dengan menggunakan model pembelajaran mesin seperti **SARIMA**, *Simple Exponential Smoothing (SES)*, **ETS Holt Linear**, **ETS Holt Winter**, dan **XGBoost**, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan alat bantu bagi investor dan pengambil keputusan untuk merencanakan strategi investasi yang lebih baik. Meskipun pasar saham BBCA sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang menyebabkan volatilitas harga, model yang dibangun diharapkan dapat meminimalkan risiko yang dihadapi investor dengan memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai pergerakan harga saham BBCA. Sebagai contoh, menggunakan model **SARIMA** untuk menangani pola musiman dan tren dalam harga saham BBCA memungkinkan peramalan yang lebih baik terkait dengan fluktuasi harga yang mungkin terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti kuartalan atau tahunan, yang biasanya dipengaruhi oleh faktor musiman tertentu dalam pasar saham Indonesia.

Selain itu, model *Exponential Smoothing (ETS)* memberikan fleksibilitas dalam menangani data dengan tren atau fluktuasi musiman yang kuat. **ETS Holt Linear** digunakan untuk data yang memiliki tren linier tetapi tidak menunjukkan pola musiman yang jelas, sementara **ETS Holt Winter** digunakan untuk data dengan pola musiman yang kuat dan dapat menangani fluktuasi musiman yang signifikan dalam pergerakan harga saham BBCA. Masing-masing model ini memberikan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menangani pergerakan harga saham yang volatile dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

XGBoost, dengan teknik *gradient boosting* yang efisien, digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi harga saham BBCA. Model ini mampu menangani data yang kompleks dan non-linear, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih tajam dan lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi pada harga saham BBCA, misalnya akibat kebijakan ekonomi atau perubahan pasar global.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan dukungan berbasis data dalam perencanaan investasi di pasar saham BBCA. Dengan adanya model prediktif yang lebih baik, diharapkan investor dapat mengelola portofolio mereka dengan lebih efektif dan mengurangi potensi kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham BBCA yang tidak terduga. Dengan memanfaatkan berbagai metode seperti **SARIMA**, *Simple Exponential Smoothing (SES)*, **ETS Holt Linear**, **ETS Holt Winter**, dan **XGBoost**, penelitian ini bertujuan untuk memberikan prediksi yang lebih akurat dan lebih stabil, yang memungkinkan investor untuk merencanakan strategi investasi dengan lebih cermat dan terinformasi, mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan di pasar yang volatil.

3.2 *Data Understanding*

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersifat publik dan diperoleh melalui website investing.com atau sumber data lainnya yang menyediakan data historis harga saham, khususnya saham PT Bank Central Asia

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

Tbk (BBCA). Dataset ini merupakan dataset time series yang berisi entri data harian harga saham BBCA mulai dari tanggal 8 Maret 2012 hingga 26 Mei 2025, yang mencakup berbagai atribut yang relevan untuk analisis pergerakan harga saham. Dataset ini berisi informasi tentang harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume perdagangan, dan persentase perubahan harga saham. Terdapat sejumlah 3200 data Pada tahap ini, dataset yang digunakan adalah data historis saham BBCA yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data ini mencakup harga saham harian, volume perdagangan, harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan terendah, serta beberapa indikator teknikal lainnya. Pemahaman terhadap data dilakukan dengan mengeksplorasi data, visualisasi, serta mendeteksi anomali atau nilai yang hilang (missing values). Adapun, variabel yang penulis gunakan sebagai prediktor (X) dan target (y) adalah sebagai berikut:

Variabel prediktor (X):

1. **Harga Pembukaan (Open Price)**: Harga saham pada saat pembukaan pasar. Harga pembukaan seringkali dipengaruhi oleh berita atau peristiwa yang terjadi setelah pasar tutup, yang dapat memberikan petunjuk mengenai tren harga di masa depan.

2. **Harga Penutupan (Close Price)**: Harga saham pada akhir hari perdagangan. Harga penutupan sering digunakan sebagai referensi utama untuk menganalisis pergerakan harga saham karena mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada akhir hari.

3. **Harga Tertinggi (High Price)**: Harga tertinggi yang tercatat selama hari perdagangan. Harga tertinggi ini memberikan indikasi tentang volatilitas harga saham dan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar fluktuasi harga yang terjadi.

4. **Harga Terendah (Low Price)**: Harga terendah yang tercatat selama hari perdagangan. Seperti harga tertinggi, harga terendah memberikan gambaran mengenai batas bawah fluktuasi harga yang terjadi dalam periode tersebut.

5. **Volume Perdagangan (Trading Volume)**: Merupakan jumlah saham yang diperdagangkan pada hari tersebut. Volume perdagangan yang tinggi sering kali mencerminkan minat pasar yang lebih besar terhadap saham tersebut, yang dapat berpengaruh pada pergerakan harga saham.

6. **Persentase Perubahan (Percentage Change)**: Persentase perubahan harga saham dibandingkan dengan harga penutupan pada hari sebelumnya. Variabel ini menggambarkan sejauh mana harga saham mengalami fluktuasi selama periode tertentu dan dapat digunakan untuk mengukur momentum harga saham.

Variabel target (y):

Harga Saham di Masa Depan (Future Stock Price): Variabel target dalam penelitian ini adalah harga saham BBCA pada periode yang akan datang. Tujuan utama dari model ini adalah untuk memprediksi pergerakan harga

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

saham BBCA di masa depan berdasarkan data historis yang tersedia.

3.2.1 Visualisasi Data

Diagram dibawah ini menunjukkan pergerakan harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dari tahun 2012 hingga 2026. Grafik ini menggambarkan fluktuasi harga saham BBCA selama periode tersebut dengan garis biru yang menunjukkan harga penutupan harian. Terlihat bahwa harga saham BBCA mengalami tren kenaikan yang signifikan dari 2012 hingga sekitar tahun 2018, yang diikuti oleh lonjakan harga tajam hingga mencapai titik tertinggi pada akhir 2019 atau awal 2020. Namun, terjadi penurunan drastis pada awal 2020, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pasar saham secara global.

Setelah penurunan tersebut, harga saham BBCA menunjukkan pemulihan perlahan dan stabilisasi pada rentang harga yang lebih rendah, yang tercermin dari pergerakan harga yang lebih datar setelah 2020. Grafik ini memberikan gambaran visual yang jelas mengenai volatilitas harga saham BBCA, dengan pergerakan harga yang cukup tajam di beberapa titik, menggambarkan ketidakpastian pasar pada periode tertentu. Berikut adalah beberapa poin harga penting yang dapat diamati:

1. **Pada tahun 2012 hingga 2017**: Harga saham BBCA cenderung stabil dengan tren peningkatan gradual. Pada tahun 2012, harga penutupan BBCA berkisar antara **IDR 5,000 hingga IDR 10,000**. Seiring waktu, harga terus meningkat, mencapai sekitar **IDR 15,000 hingga IDR 20,000** pada akhir 2017.

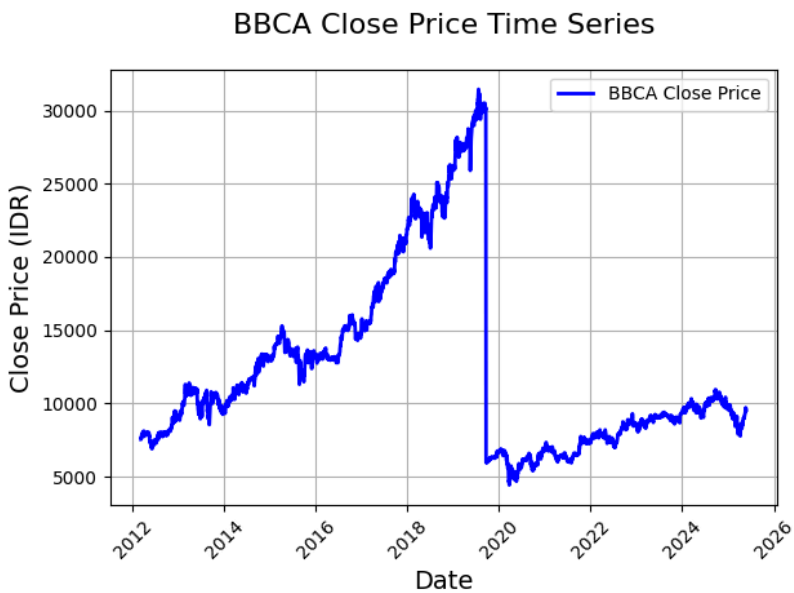
2. **Pada tahun 2018 hingga 2019**: Terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan, dengan harga saham mencapai **lebih dari IDR 30,000** pada awal 2018.

3. **Pada awal 2020**: Terjadi penurunan drastis yang terlihat jelas pada grafik, dengan harga saham BBCA turun tajam dari sekitar **IDR 30,000** menjadi **sekitar IDR 10,000** pada bulan Maret 2020, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar saham.

4. **Setelah Maret 2020 hingga 2026**: Setelah penurunan tersebut, harga saham BBCA mulai pulih namun tetap stabil pada kisaran **IDR 10,000 hingga IDR 15,000** pada tahun 2021 hingga 2026.

Jadi, pada grafik ini, harga saham BBCA menunjukkan fluktuasi yang tajam dengan rentang harga yang sangat besar, terutama pada tahun 2020, yang mencerminkan ketidakstabilan pasar akibat faktor eksternal global.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

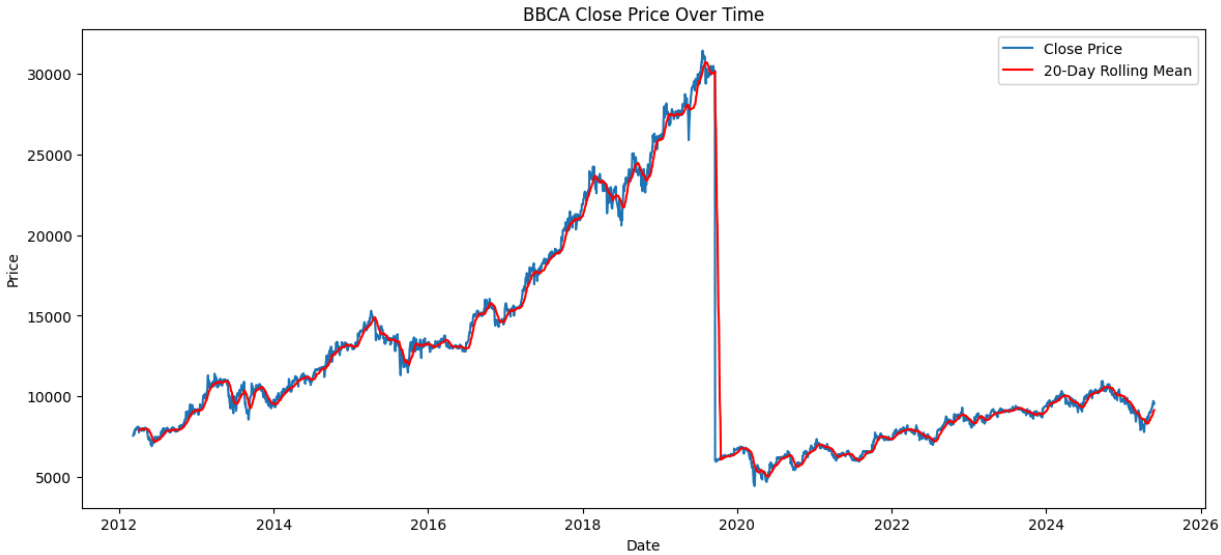


figur 1. BBCA Close Price with Time Series Line Plot Diagram

Diagram di bawah ini menggambarkan pergerakan harga penutupan saham BBCA (Bank Central Asia) selama periode 2012 hingga 2025. Harga penutupan harian saham BBCA ditunjukkan dengan garis biru, sementara garis merah mewakili rata-rata bergerak 20-hari (20-Day Rolling Mean), yang memberikan gambaran yang lebih halus dari fluktuasi harga harian.

Secara umum, grafik menunjukkan tren kenaikan harga saham BBCA yang konsisten dari tahun 2012 hingga awal 2020, dengan beberapa periode volatilitas yang terjadi. Pada tahun 2019 akhir, terjadi penurunan tajam yang terlihat dalam grafik, yang disebabkan oleh aksi pemecahan saham (stock split) BBCA dengan rasio 1:5. Dalam stock split ini, setiap pemegang satu saham lama akan mendapatkan lima saham baru dengan harga yang lebih rendah, namun nilai total investasi yang dimiliki pemegang saham tetap tidak berubah. Tujuan utama dari pemecahan saham ini adalah untuk membuat harga saham lebih terjangkau bagi investor dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham tersebut. Setelah aksi pemecahan saham tersebut, harga BBCA menunjukkan pemulihan yang stabil, dengan tren positif yang tercermin dalam pergerakan harga yang lebih terkontrol, sejalan dengan rata-rata bergerak 20-hari.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

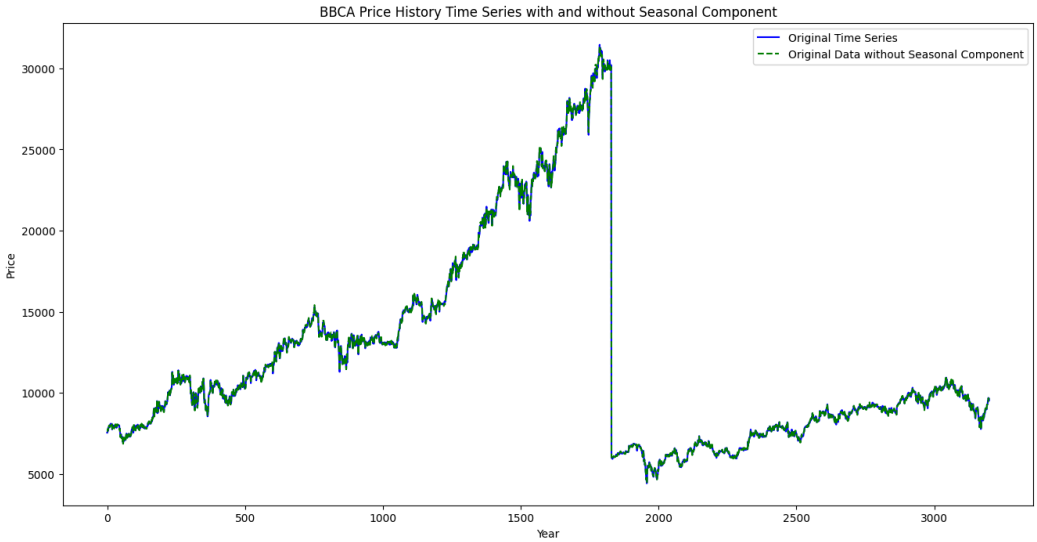


Figur 2. BBCA Close Price Over Time Series vs 20 Day Rolling Mean

Diagram dibawah ini menunjukkan perbandingan antara *Original Time Series* (garis hijau) dan *Original Data without Seasonal Component* (garis biru) untuk harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dari tahun 2012 hingga 2025. Pada grafik ini, kita dapat melihat bagaimana komponen musiman (seasonal component) mempengaruhi pergerakan harga saham.

Garis hijau (Original Time Series) menunjukkan harga saham BBCA dengan semua komponen yang ada, termasuk pola musiman yang teratur, yang menunjukkan fluktuasi harga secara periodik. Terlihat jelas adanya lonjakan harga yang signifikan pada awal 2018 dan penurunan drastis pada awal 2020, yang terjadi selama pandemi COVID-19. Garis biru (Original Data without Seasonal Component) menunjukkan harga saham setelah menghilangkan komponen musiman, memberikan gambaran yang lebih halus dan menunjukkan tren pergerakan harga tanpa dipengaruhi oleh faktor musiman tahunan atau kuartalan. Perbedaan antara kedua garis ini menyoroti pentingnya komponen musiman dalam memodelkan pergerakan harga saham yang dapat dipengaruhi oleh faktor musiman tertentu.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

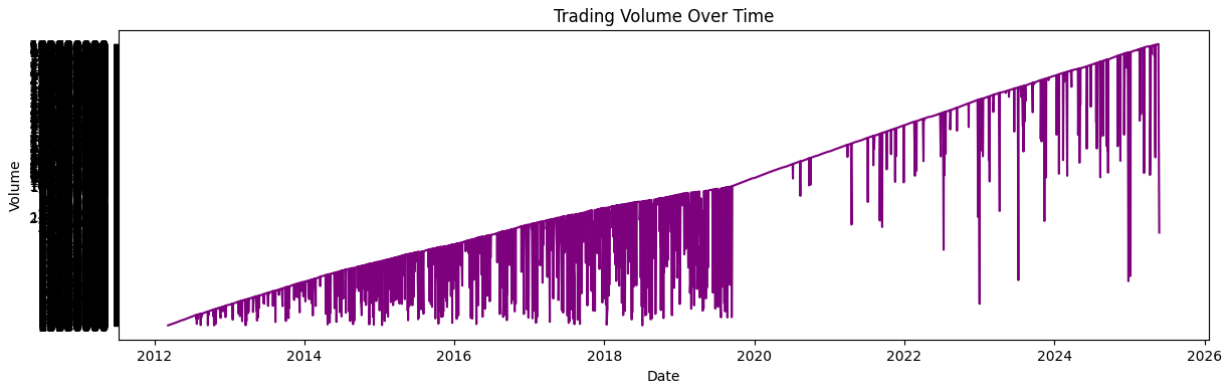


figur 3. BBCA Price History Time Line Plot without Seasonal Component

Diagram dibawah ini menunjukkan pergerakan volume perdagangan saham BBCA (Bank Central Asia) sepanjang waktu, dari tahun 2012 hingga 2026. Garis ungu pada grafik menggambarkan fluktuasi volume perdagangan yang tercatat setiap hari.

Terdapat kecenderungan kenaikan volume perdagangan yang cukup stabil selama periode 2012 hingga 2025. Namun, pada sekitar tahun 2020, terdapat lonjakan tajam yang sangat mencolok. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peristiwa atau perubahan signifikan di pasar, seperti pengaruh pandemi COVID-19 yang memengaruhi dinamika pasar saham secara global. Volume perdagangan yang tinggi dapat menunjukkan minat pasar yang lebih besar terhadap saham BBCA, yang sering kali berhubungan dengan pengumuman penting atau perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi persepsi investor terhadap saham tersebut.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>



figur 4. Trading Volume Over Time

Diagram ini menunjukkan dekomposisi data harga saham BBCA yang mencakup empat komponen utama: **Close**, **Trend**, **Seasonal**, dan **Residual (Resids)**. Dekomposisi ini digunakan untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham dan memisahkan elemen-elemen yang dapat digunakan untuk peramalan lebih lanjut.

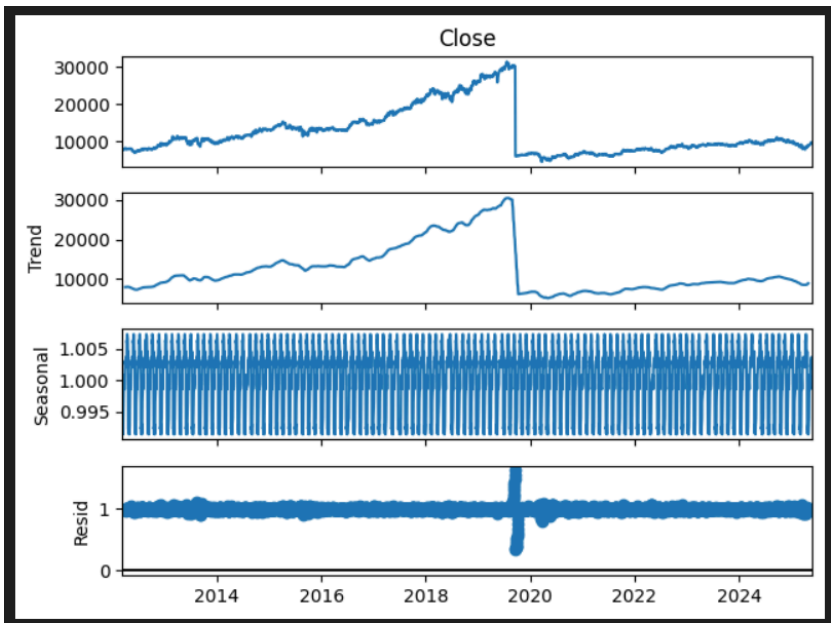
1. **Close (Harga Saham)**: Grafik pertama menunjukkan data harga penutupan saham BBCA selama periode 2012 hingga 2025. Terdapat fluktuasi harga yang signifikan dengan lonjakan besar yang terjadi sekitar tahun 2020, yang mengindikasikan peristiwa luar biasa yang mungkin mempengaruhi harga saham.

2. **Trend (Tren)**: Grafik kedua menggambarkan komponen tren, yang menunjukkan arah jangka panjang dari pergerakan harga saham BBCA. Terlihat adanya tren naik yang signifikan hingga tahun 2020, namun ada penurunan drastis pada saat yang sama, yang mencerminkan volatilitas pasar atau peristiwa besar yang memengaruhi harga saham.

3. **Seasonal (Musiman)**: Grafik ketiga menunjukkan komponen musiman dari data, di mana fluktuasi harga saham mengikuti pola yang berulang pada interval tertentu, yang menunjukkan adanya komponen musiman yang dapat diprediksi, seperti pengaruh faktor makroekonomi atau laporan keuangan perusahaan secara berkala.

4. **Residual (Sisa)**: Grafik keempat menunjukkan komponen residual atau sisa, yang merupakan perbedaan antara data aktual dan komponen tren serta musiman. Nilai residual yang relatif kecil menunjukkan bahwa sebagian besar fluktuasi harga dapat dijelaskan oleh tren dan komponen musiman, dengan beberapa gangguan signifikan terlihat pada tahun 2020, yang mencerminkan anomali besar atau kejadian luar biasa dalam pasar.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>



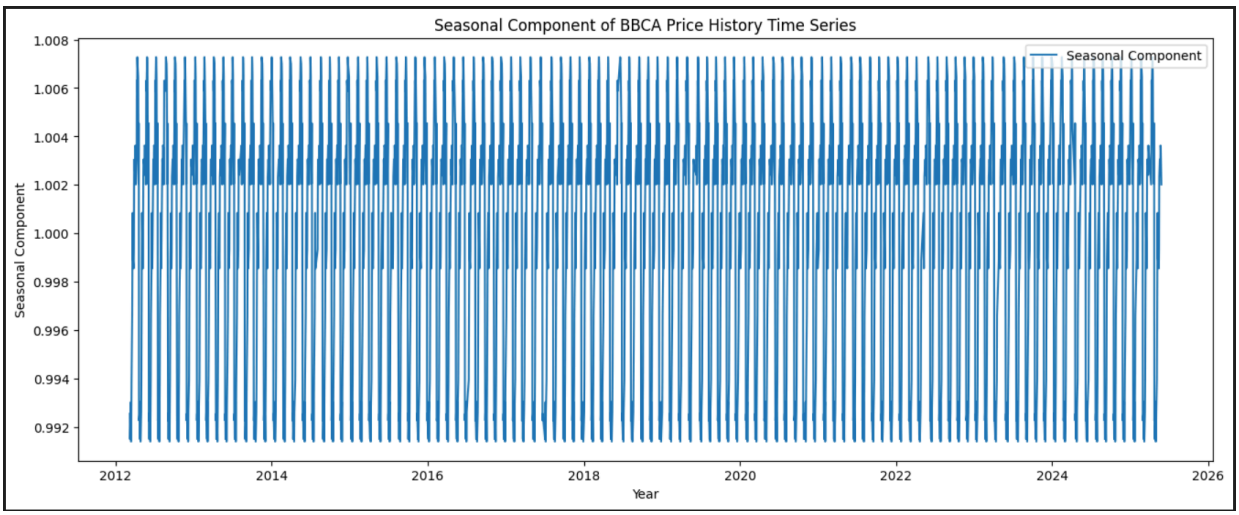
figur 5. BBCA stock price data, which includes four main components: ***Close***, ***Trend***, ***Seasonal***, *and* ***Residual (Resids)***.

Grafik dibawah ini, komponen musiman diekstraksi dari deret waktu asli, dan menunjukkan fluktuasi yang terjadi pada interval yang teratur, mencerminkan pola-pola periodik. Nilai-nilai berosilasi antara 0,992 dan 1,008, yang menunjukkan intensitas dan keteraturan efek musiman pada harga saham.

Pola musiman ini memperlihatkan puncak dan lembah yang kecil namun berulang, yang dapat diartikan sebagai tren berulang pada harga saham. Pola ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terjadi secara periodik, seperti laporan keuangan triwulanan, tren pasar, dan efek musiman dalam ekonomi yang mempengaruhi harga saham BBCA. Komponen ini membantu memisahkan perilaku siklikal yang terjadi setiap tahun dan dapat memberikan wawasan mengenai prediksi masa depan berdasarkan kejadian musiman yang serupa.

Dalam kasus ini, data menunjukkan bahwa fluktuasi harga BBCA memiliki perilaku musiman yang cukup konsisten seiring waktu.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>



figur 6. Seasonal Component of BBCA Price History Time Series

3.3 *Data Preparation*

Pada tahap pembersihan dan persiapan data, dilakukan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa dataset siap digunakan dalam proses pemodelan. Data yang tidak bersih atau tidak konsisten dapat mempengaruhi akurasi model, oleh karena itu penting untuk mengatasi masalah yang ada dalam data sebelum proses analisis lebih lanjut. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam tahap ini:

- **Memeriksa Data yang Hilang**:
  Memeriksa kolom-kolom penting seperti harga saham dan volume perdagangan. Data yang memiliki nilai yang hilang akan diperlakukan dengan hati-hati. Jika terdapat banyak data yang hilang, maka data tersebut akan di ganti dengan nilai rata-rata pada kuadran tersebut dari dataset untuk mencegah model menjadi bias. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset tidak memiliki nilai yang hilang, sehingga model dapat berfungsi dengan baik.

- **Normalisasi Data**:
  Setelah memastikan data bersih, tahap berikutnya adalah normalisasi data. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kolom-kolom numerik dalam dataset, seperti **harga pembukaan**, **harga penutupan**, **harga tertinggi**, **harga terendah**, dan **volume perdagangan**, berada dalam skala yang sebanding. Normalisasi penting karena banyak model pembelajaran mesin sensitif terhadap skala data. Misalnya, harga saham BBCA yang bisa mencapai angka ribuan dan volume perdagangan yang lebih rendah akan memiliki skala yang berbeda. Proses normalisasi ini memastikan bahwa model tidak bias terhadap fitur-fitur dengan skala yang lebih besar, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

- **Pembagian Data**:
  Dataset kemudian dibagi menjadi dua bagian utama untuk tujuan pelatihan dan pengujian. **Data pelatihan**

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

(*training data*) digunakan untuk melatih model, sedangkan **data uji (*test data*)** digunakan untuk menguji dan memvalidasi kinerja model yang telah dibangun. Dalam penelitian ini, **data pelatihan** mencakup periode dari **8 Mei 2012 hingga 16 September 2022**, yang berfungsi sebagai dasar untuk membangun model. Data ini digunakan untuk memperkenalkan model pada pola harga saham BBCA yang terjadi dalam rentang waktu tersebut. **Data uji** yang mencakup periode **19 September 2022 hingga 26 Mei 2025** digunakan untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi harga saham BBCA di luar data yang digunakan untuk pelatihan, sehingga dapat menilai seberapa baik model menggeneralisasi pada data yang belum dilihat sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari investing.com, yang berfokus pada harga saham historis PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Dataset ini mencakup data harga saham harian dari 8 Mei 2012 hingga 26 Mei 2025, yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai pergerakan harga saham BBCA. Data yang digunakan mencakup harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, serta volume perdagangan yang tercatat setiap harinya. Semua nilai harga saham dan volume perdagangan tersebut dinyatakan dalam Rupiah Indonesia (IDR).

Setelah pembersihan dan transformasi data selesai, tahap selanjutnya adalah pelatihan model menggunakan data pelatihan yang telah dipersiapkan. Proses ini memungkinkan model untuk mengenali pola dan hubungan dalam data harga saham BBCA, yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan prediksi yang akurat pada periode yang akan datang. Dengan data yang telah dibagi dan diproses dengan baik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pergerakan harga saham BBCA dan membantu investor dalam merencanakan keputusan investasi yang lebih baik.

3.4 *Modeling*

Setelah dataset dibagi menjadi *train data* dan *test data*, langkah selanjutnya dalam proses analisis adalah membangun model prediktif yang mampu meramalkan harga saham dengan akurasi tinggi. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah *supervised learning*, dengan menerapkan beberapa model *time series* dan *machine learning*, yaitu **SARIMA**, *Simple Exponential Smoothing (SES)*, **ETS Holt Linear**, **ETS Holt Winter**, dan **XGBoost**. Model **SARIMA** dipilih untuk menangani data dengan komponen musiman, sementara **ETS** dengan variasi **Holt Linear** dan **Holt Winter** digunakan untuk memprediksi data yang memiliki tren dan fluktuasi musiman yang kuat. Di sisi lain, **XGBoost** digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan menangani data *non-linear* dan kompleks melalui teknik *gradient boosting*. Semua model ini diimplementasikan menggunakan library *Python* yang umum digunakan seperti *statsmodels* untuk **SARIMA** dan **ETS**, serta **XGBoost** untuk model pembelajaran mesin berbasis pohon keputusan. Penjelasan *modelling* yang digunakan:

- **SARIMA** (*Seasonal ARIMA*) digunakan untuk menangani data *time series* dengan pola musiman, yang sangat cocok untuk menganalisis harga saham BBCA yang cenderung mengalami fluktuasi musiman setiap periode tertentu. Misalnya, harga saham BBCA dapat menunjukkan pola yang berulang setiap kuartal atau setiap tahun akibat faktor musiman tertentu, seperti laporan keuangan triwulanan atau kondisi pasar tertentu. Dengan menambahkan komponen musiman ke dalam **ARIMA**, **SARIMA** dapat menangani pola musiman yang teratur dan membantu menghasilkan prediksi yang lebih akurat pada data yang dipengaruhi oleh tren musiman.
- **Simple Exponential Smoothing** *(SES)* digunakan untuk menangani data yang memiliki tren atau

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

fluktuasi musiman yang kuat. Dalam konteks harga saham BBCA, **ETS** memberikan bobot lebih pada data terbaru dan lebih sedikit pada data yang lebih lama. Model ini mengasumsikan bahwa informasi terbaru lebih relevan untuk memprediksi harga saham di masa depan. Dengan pengaturan nilai *alpha*, model ini dapat memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan bobot berdasarkan karakteristik data, apakah cenderung lebih tren atau lebih musiman.

- **ETS Holt Linear** (atau *Double Exponential Smoothing*) digunakan untuk data yang memiliki tren linier tetapi tidak menunjukkan pola musiman yang signifikan. Misalnya, jika harga saham BBCA mengalami tren kenaikan atau penurunan yang konsisten tanpa fluktuasi musiman yang jelas, model ini akan memberikan prediksi yang akurat dengan memperhitungkan perubahan tren jangka panjang.
- **ETS Holt Winters** (atau *Triple Exponential Smoothing*) digunakan ketika data memiliki tren dan musiman yang signifikan. Dalam konteks harga saham BBCA, **Holt Winter** digunakan untuk mengatasi fluktuasi musiman yang terjadi secara berkala, misalnya pada kuartalan atau tahunan, serta tren jangka panjang yang ada dalam pergerakan harga saham BBCA. Model ini menggabungkan tiga komponen: *error*, *trend*, dan *seasonality*, yang memungkinkan model untuk menangani data harga saham BBCA dengan fluktuasi musiman yang kuat.
- **XGBoost**, metode pembelajaran mesin berbasis pohon keputusan yang sangat efektif untuk menangani data *non-linear* dan kompleks, serta meningkatkan akurasi prediksi dengan menggunakan teknik *boosting*. Dalam konteks harga saham BBCA, **XGBoost** mampu menangani data yang memiliki banyak variabel eksternal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham BBCA, seperti kebijakan ekonomi, perubahan pasar global, atau faktor internal perusahaan. Teknik *boosting* yang digunakan dalam **XGBoost** memungkinkan model untuk belajar dari kesalahan yang dibuat oleh pohon keputusan sebelumnya, meningkatkan akurasi prediksi secara bertahap. Dengan kemampuannya menangani data yang lebih kompleks, **XGBoost** memberikan prediksi yang lebih tajam dan responsif terhadap fluktuasi pasar saham BBCA yang sering kali dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal.

3.5 *Evaluation*

Pada tahap evaluasi dalam peramalan harga saham BBCA, performa masing-masing model diuji menggunakan beberapa metrik evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur akurasi prediksi, yaitu **Mean Absolute Percentage Error (MAPE)** dan **Mean Squared Error (MSE)**. **Mean Absolute Error (MAPE)** mengukur rata-rata nilai absolut dari selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. **MAE** memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar kesalahan prediksi rata-rata dalam satuan yang sama dengan data asli, sehingga semakin kecil nilai **MAE**, semakin baik model dalam memprediksi harga saham. Selanjutnya, **Mean Squared Error (MSE)** menghitung kuadrat dari rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual yang akhirnya akan dikuadratkan menjadi **RMSE** memberikan bobot lebih pada kesalahan besar karena menggunakan kuadrat dari selisih, yang membuatnya sangat sensitif terhadap *outliers* atau prediksi yang sangat jauh dari nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai **RMSE**, semakin akurat model dalam menghindari kesalahan besar. Terakhir, Dengan menggunakan kedua metrik ini, penelitian ini dapat membandingkan kinerja model-model seperti **SARIMA**, *Simple Exponential Smoothing*, **Holt Linear**, **Holt Winters**, dan **XGBoost** dalam meramalkan harga saham BBCA, sehingga dapat dipilih model yang paling efektif dan akurat untuk digunakan dalam perencanaan investasi.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

3.6 *Deployment*

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data harga saham yang sudah tersedia dalam format CSV. Pada tahap persiapan data, langkah-langkah yang dilakukan termasuk penanganan nilai hilang, transformasi data yang diperlukan, serta pengolahan data untuk memastikan bahwa data dapat digunakan oleh model *time series*. Selain itu, langkah ini juga meliputi pemeriksaan *stasioneritas* yang menjadi syarat penting untuk model-model seperti **SARIMA**. Setelah model dievaluasi dan ditemukan model dengan performa terbaik, langkah terakhir adalah penerapan model tersebut untuk meramalkan pergerakan harga saham BBCA di masa depan. Model yang dipilih dapat digunakan oleh investor dan analis pasar untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat berdasarkan data historis dan peramalan harga saham yang dihasilkan.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian mengenai pergerakan harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menggunakan metode *time series*, ditemukan bahwa beberapa model memiliki performa yang baik dalam meramalkan harga saham. Metode **SARIMA**, *Simple Exponential Smoothing*, **Holt Linear**, **Holt Winters**, dan **XGBoost** diuji pada data historis harga saham BBCA yang mencakup harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume perdagangan, dan persentase perubahan harga saham.

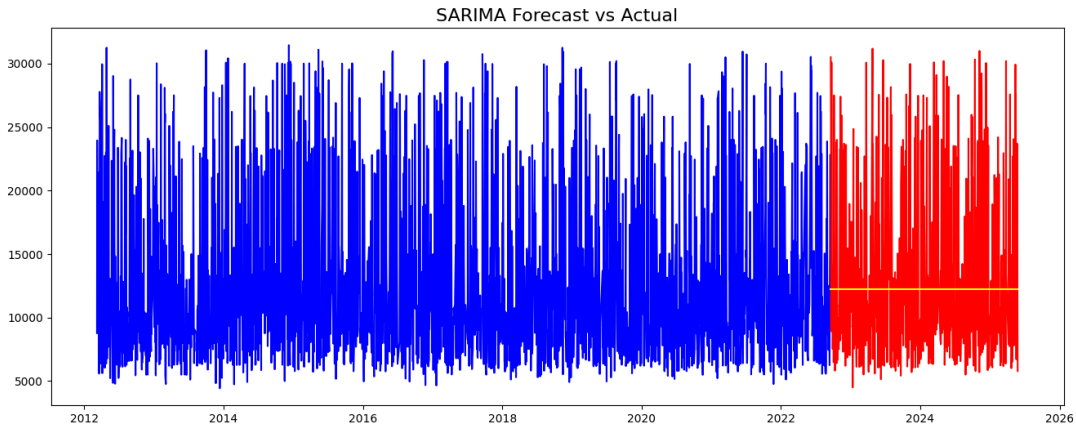
Dari hasil analisis, model **SARIMA** dan **XGBoost** menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan **SARIMA** efektif untuk data yang menunjukkan pola musiman. Sementara itu, **XGBoost** dapat menangani data yang lebih kompleks dan *non-linear* dengan hasil prediksi yang akurat. Namun, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan model yang paling optimal dalam peramalan harga saham yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

4.1 Forecasting Plot

Diagram dibawah ini menunjukkan perbandingan antara *forecast* atau prediksi yang dihasilkan oleh model SARIMA (Seasonal ARIMA) (garis biru) dan data harga saham BBCA yang sebenarnya (garis merah) untuk periode dari 2012 hingga 2025.

Garis biru menunjukkan harga saham yang diprediksi menggunakan model SARIMA, yang menangkap pola musiman dan tren dari data historis hingga periode saat ini. Di sisi lain, garis merah menggambarkan harga saham aktual yang tercatat selama periode yang sama. Tampak jelas bahwa model SARIMA dapat menangkap pola harga saham dengan baik pada sebagian besar periode yang ada, namun, pada periode 2024 hingga 2025, terjadi perbedaan yang signifikan antara prediksi dan harga aktual. Hal ini mengindikasikan bahwa model SARIMA kesulitan untuk memprediksi pergerakan harga saham BBCA yang dipengaruhi oleh kejadian eksternal yang besar atau ketidakstabilan pasar, seperti yang terlihat pada perubahan mendalam pada harga saham di tahun-tahun terakhir ini.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>



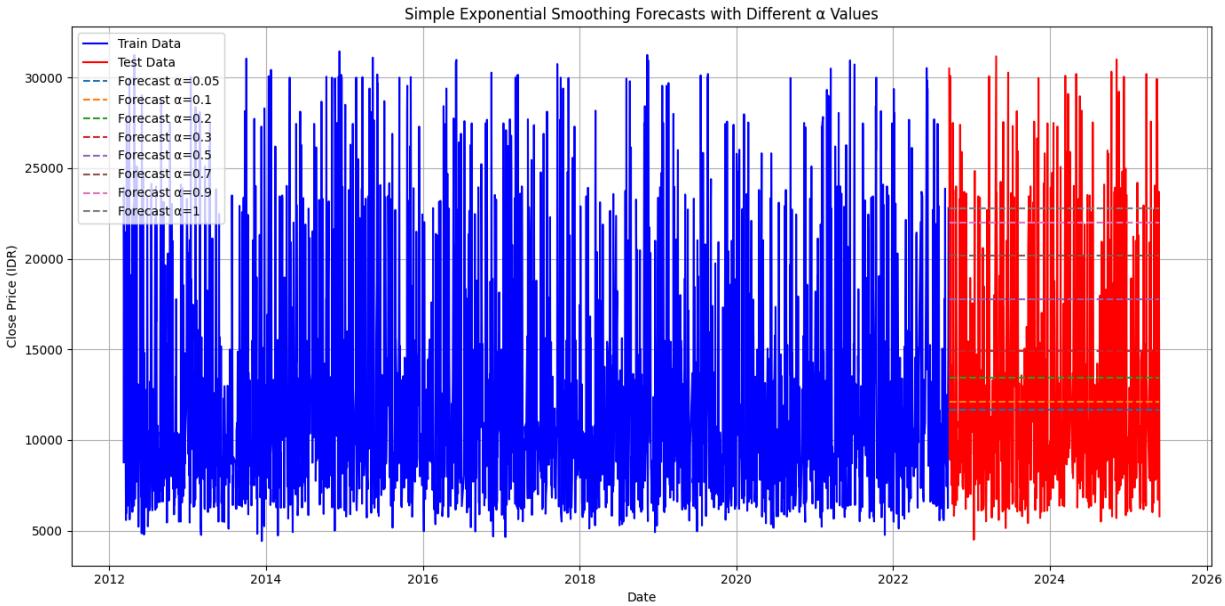
figur 7. SARIMA Forecast vs Actual data

Diagram dibawah ini menunjukkan perbandingan antara data pelatihan (train data) dan data pengujian (test data) dengan menggunakan prediksi dari model Simple Exponential Smoothing (SES) untuk harga saham BBCA dengan berbagai nilai alpha (α). Nilai alpha (α) di sini berkisar dari 0 hingga 1, yang mengontrol seberapa besar bobot yang diberikan pada data terbaru dalam peramalan.

Garis biru pada grafik mewakili data pelatihan yang digunakan untuk melatih model, sedangkan garis merah menunjukkan data pengujian yang digunakan untuk menguji prediksi model. Setiap garis prediksi (dalam warna yang berbeda seperti hijau, merah muda, biru, dll.) menggambarkan hasil peramalan dengan berbagai nilai alpha. Nilai alpha yang lebih kecil (misalnya, $\alpha = 0.1$) memberikan bobot yang lebih kecil pada data terbaru dan lebih mengandalkan data masa lalu, sementara nilai alpha yang lebih besar (misalnya, $\alpha = 0.9$) lebih responsif terhadap perubahan terbaru dalam data.

Perbandingan ini membantu untuk mengamati bagaimana perbedaan nilai alpha mempengaruhi hasil prediksi dan kemampuan model dalam menangkap fluktuasi harga saham BBCA yang cenderung volatile. Secara keseluruhan, model SES ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model tersebut dapat memprediksi pergerakan harga saham di masa depan, tergantung pada nilai alpha yang dipilih.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>



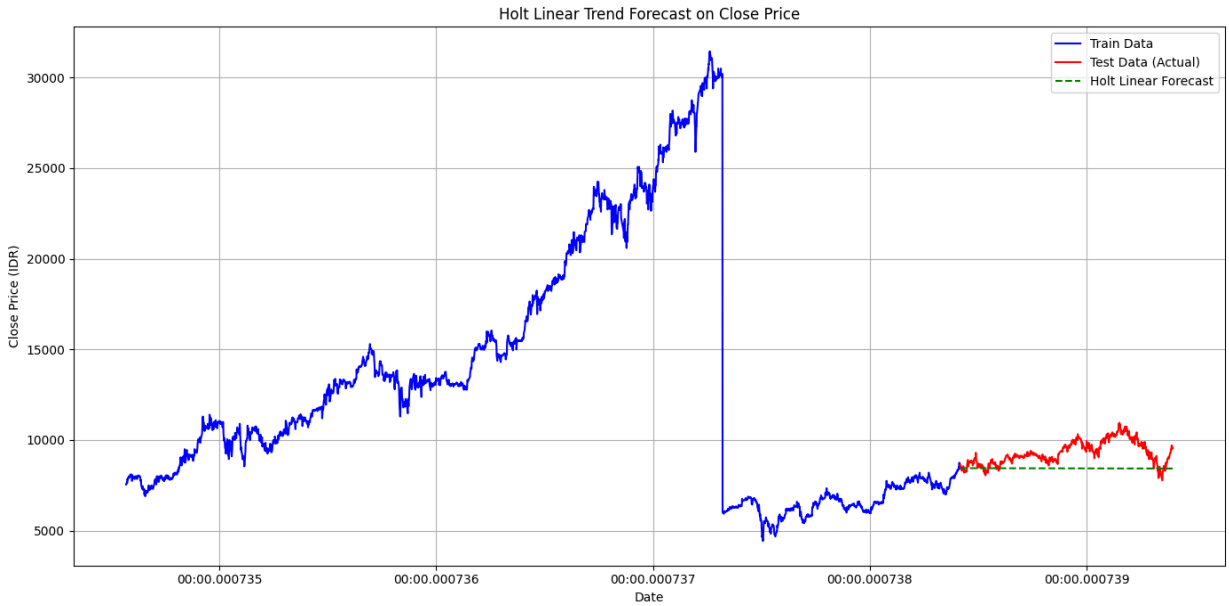
figur 8. Simple Exponential Smoothing Forecasts with Different alpha Values

Diagram dibawah ini menunjukkan hasil peramalan menggunakan model *Holt Linear* untuk memprediksi harga penutupan saham BBCA. Garis biru mewakili data pelatihan (train data), yang mencakup periode harga saham dari 2012 hingga sekitar 2020, sementara garis merah menunjukkan data pengujian (test data), yang mencakup harga saham setelah periode pelatihan.

Garis hijau putus-putus adalah hasil peramalan yang dihasilkan oleh model *Holt Linear* pada data uji. Model ini berfokus pada identifikasi dan prediksi tren linier pada harga saham BBCA, yang mengasumsikan bahwa harga saham akan terus berkembang mengikuti tren yang ada.

Namun, terlihat adanya ketidaksesuaian antara data aktual (garis merah) dan peramalan (garis hijau putus-putus) pada tahun 2020, di mana terjadi lonjakan besar yang mengindikasikan suatu kejadian tidak terduga, seperti perubahan drastis dalam harga saham akibat suatu peristiwa. Model *Holt Linear* cenderung lebih efektif pada data yang menunjukkan tren linier jangka panjang dan mungkin kurang dapat menangani fluktuasi mendalam atau kejadian pasar yang tidak terduga seperti yang terjadi pada periode tersebut.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>



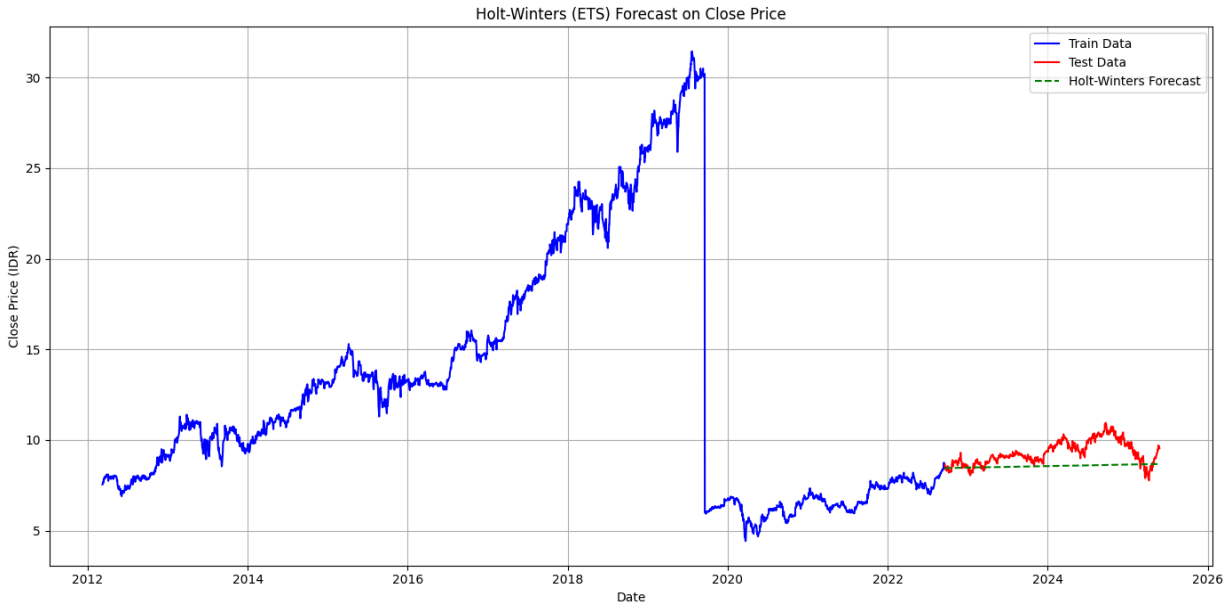
figur 9. Holt Linear Trend Forecast on Close Price

Diagram dibawah ini menunjukkan hasil peramalan menggunakan model *Holt-Winters* (Triple Exponential Smoothing) untuk memprediksi harga penutupan saham BBCA. Garis biru mewakili data pelatihan (train data), yang mencakup periode harga saham dari 2012 hingga sekitar 2020, sedangkan garis merah menunjukkan data pengujian (test data), yang mencakup harga saham setelah periode pelatihan.

Garis hijau putus-putus menunjukkan hasil peramalan yang dihasilkan oleh model *Holt-Winters* pada data uji. Model ini mempertimbangkan tiga komponen utama, yaitu tren, musiman, dan kesalahan (error), yang membuatnya lebih cocok untuk data yang menunjukkan fluktuasi musiman yang signifikan, seperti harga saham BBCA.

Namun, terlihat ketidaksesuaian antara data aktual (garis merah) dan peramalan (garis hijau putus-putus) pada tahun 2020, di mana terjadi lonjakan besar yang mungkin disebabkan oleh kejadian pasar yang tak terduga, seperti perubahan besar dalam harga saham. Walaupun model *Holt-Winters* efektif dalam menangani fluktuasi musiman, lonjakan ekstrem ini menyebabkan peramalan menjadi kurang akurat pada periode tersebut. Model ini lebih unggul dalam menangani fluktuasi musiman yang teratur, tetapi tidak dapat memprediksi kejadian pasar yang sangat volatil.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>



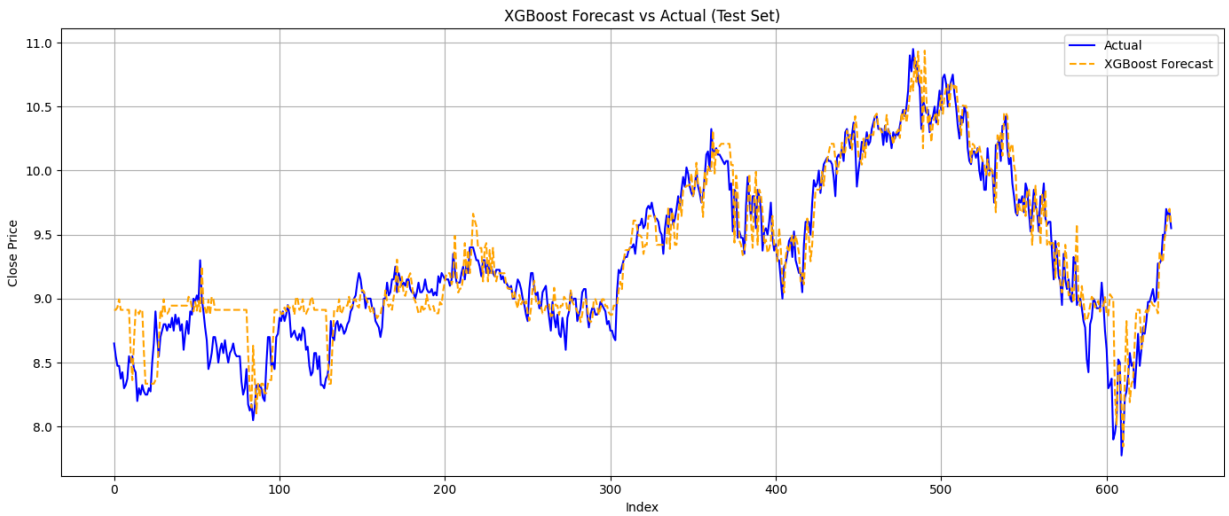
figur 10. Holt Winters Forecast on Close Price

Diagram dibawah ini menunjukkan perbandingan antara hasil peramalan harga saham BBCA menggunakan model XGBoost dan data aktual pada *test set*. Garis biru menunjukkan nilai aktual (Actual) dari harga saham, sedangkan garis oranye putus-putus menunjukkan hasil peramalan dari model XGBoost.

Secara umum, model XGBoost berhasil menghasilkan prediksi yang sangat mendekati nilai aktual. Terdapat beberapa titik di mana prediksi model (garis oranye) sedikit melenceng dari harga yang sebenarnya (garis biru), terutama pada beberapa fluktuasi yang tajam. Namun, model XGBoost tetap dapat menangkap pola harga saham yang lebih besar dengan cukup baik, meskipun masih ada penyimpangan pada beberapa bagian.

Hal ini menunjukkan bahwa XGBoost, yang menggunakan teknik *gradient boosting*, sangat efektif dalam menangani data yang kompleks dan dapat mempelajari pola yang lebih rumit dalam harga saham, tetapi pada beberapa periode tertentu yang sangat fluktuatif, peramalan model sedikit mengalami kesalahan.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>



figur 11. XGBoost Forecast vs Actual

Diagram dibawah ini memperlihatkan perbandingan antara hasil peramalan harga saham BBCA dengan data aktual pada *test data* yang mencakup periode dari tahun 2020 hingga 2025. Garis biru dalam diagram menunjukkan data pelatihan (*train data*), yang mencakup periode sebelum 2020, sementara garis merah menggambarkan data pengujian (*test data*), yang dimulai pada 2020 dan berlanjut hingga 2025.

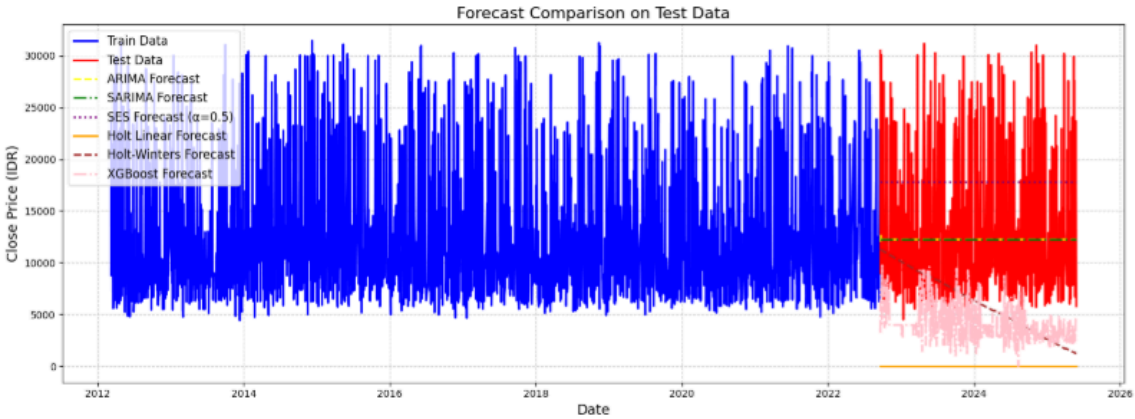
Hasil peramalan yang dilakukan oleh berbagai model, yaitu ARIMA, SARIMA, Simple Exponential Smoothing (SES), Holt Linear, Holt Winters, dan XGBoost, masing-masing digambarkan dengan warna dan gaya garis yang berbeda. Setiap model ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memprediksi harga saham BBCA, dengan perbedaan yang terlihat jelas pada hasil prediksi masing-masing. Sebagai contoh, model ARIMA dan SARIMA, meskipun dapat mengikuti tren umum, cenderung kurang responsif terhadap fluktuasi tajam yang terjadi dalam periode pengujian. Sebaliknya, model XGBoost, yang menggunakan teknik pembelajaran mesin berbasis pohon keputusan, tampaknya lebih dapat menangkap pergerakan harga yang lebih cepat dan fluktuatif meskipun tetap terdapat penyimpangan kecil dalam beberapa titik.

Sementara itu, model-model seperti Simple Exponential Smoothing dan Holt Winters cenderung memberikan hasil yang lebih halus dan stabil, tetapi cenderung kurang efektif dalam menangkap lonjakan harga yang cepat dan besar, seperti yang terlihat di sekitar tahun 2020 yang mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap harga saham BBCA. Dengan demikian, meskipun metode seperti Holt Winters dan SES bekerja baik pada data yang memiliki fluktuasi musiman atau tren yang lebih stabil, mereka tidak cukup responsif terhadap dinamika pasar yang lebih besar.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model pun yang sempurna untuk meramalkan pergerakan harga saham BBCA. Pemilihan model terbaik tergantung pada tujuan spesifik dari prediksi yang

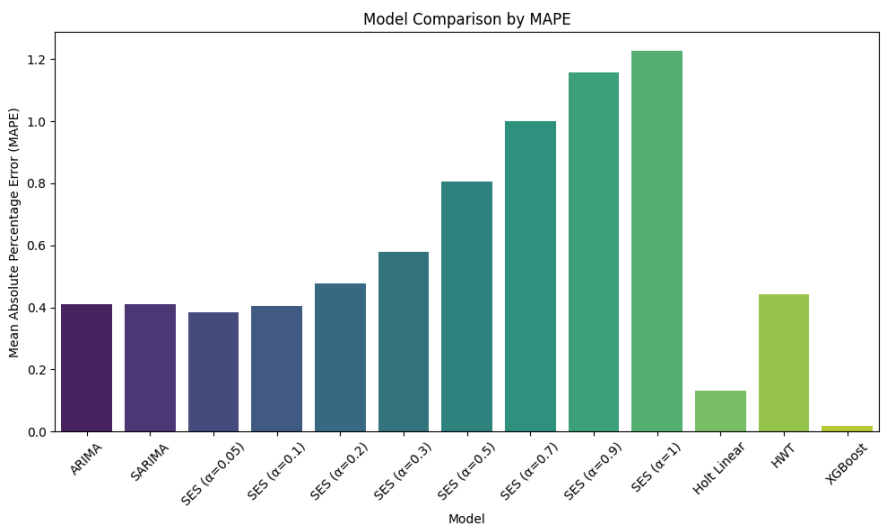
Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

diinginkan dan karakteristik data yang digunakan.tu, dalam konteks investasi yang melibatkan pergerakan pasar yang sangat fluktuatif, model seperti XGBoost mungkin lebih berguna, meskipun beberapa penyimpangan tetap ada. Diagram ini juga memberikan wawasan yang berguna bagi investor untuk memilih model yang paling sesuai dengan karakteristik data harga saham yang ada, serta mengoptimalkan strategi investasi berdasarkan hasil peramalan yang lebih akurat.



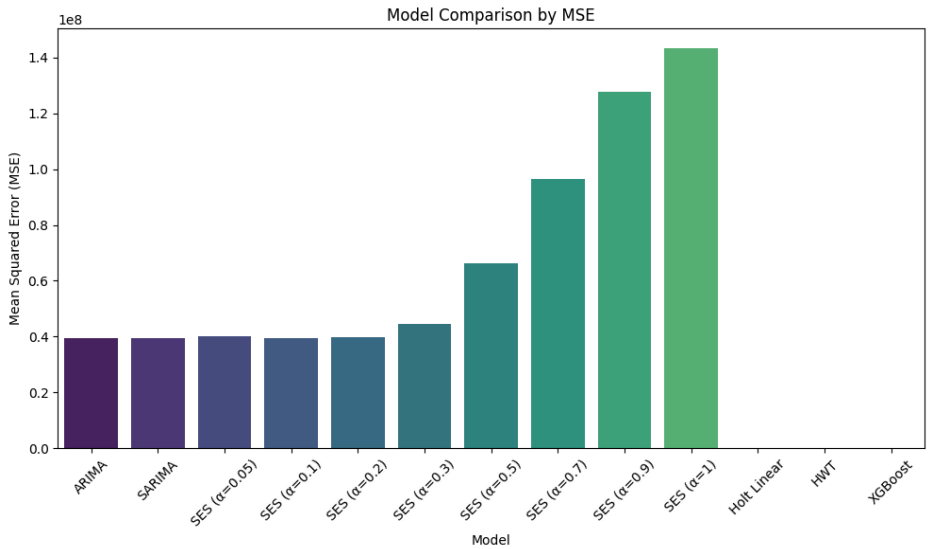
figur 12. Forecast Comparison from All Method on Test Data

Diagram dibawah ini memperlihatkan dua grafik perbandingan antara model peramalan harga saham berdasarkan dua metrik evaluasi utama: **Mean Absolute Percentage Error (MAPE)** dan **Mean Squared Error (MSE)**.



figur 13. Model or Method Comparison By Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>



figur 14. Model or Method Comparison By Mean Squared Error (MSE)

Model	**MSE**	**MAPE**
ARIMA	39332853.458864	0.409810
SARIMA	39328946.309412	0.409870
SES (α=0.05)	40022058.830900	0.382800
SES (α=0.1)	39438939.171700	0.403400
SES (α=0.2)	39922685.051500	0.477100
SES (α=0.3)	44554644.164100	0.579600
SES (α=0.5)	66093818.747100	0.804800
SES (α=0.7)	96339972.709500	1.000800
SES (α=0.9)	127762287.420400	1.158100
SES (α=1)	143189844.882800	1.226100

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

Holt Linear	2.143391	0.131799
Holt Winters	18.588839	0.442327
XGBoost	0.048433	0.018043

Best Model based on MAPE:

- XGBoost with MAPE: 0.018042992183011763

Best Model based on MSE:

- XGBoost with MSE: 0.048433173995904716

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja beberapa model pembelajaran mesin dalam meramalkan harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dengan menggunakan **SARIMA**, Simple **Exponential Smoothing (SES)**, **ETS Holt Linear**, **ETS Holt Winter**, dan **XGBoost**. Proses analisis dimulai dengan pemahaman masalah, yaitu untuk memprediksi pergerakan harga saham BBCA yang cenderung mengalami volatilitas tinggi akibat pengaruh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar global. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini mencakup harga saham BBCA harian dari tahun 2012 hingga 2025, dengan atribut penting seperti harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume perdagangan, dan persentase perubahan harga saham. Data ini memberikan gambaran yang mendalam tentang pergerakan harga saham BBCA, memungkinkan penelitian untuk menganalisis pola dan tren harga yang dapat digunakan untuk meramalkan pergerakan harga di masa depan.

Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa **XGBoost** memberikan performa terbaik dalam hal akurasi prediksi, mengungguli model-model lainnya. XGBoost berhasil memberikan prediksi yang lebih tajam dengan nilai **RMSE** yang lebih rendah dan **MAPE** yang lebih kecil, berkat kemampuannya dalam menangani data non-linear dan kompleks melalui teknik **gradient boosting**. **SARIMA**, meskipun efektif dalam menangani data time series yang menunjukkan pola musiman dan tren, menunjukkan kinerja yang sedikit lebih rendah karena lebih sensitif terhadap fluktuasi musiman dan trend yang tidak stabil. Di sisi lain, **ETS** dengan variasi **Holt Linear** dan **Holt Winter** memberikan hasil yang baik, terutama ketika data menunjukkan adanya tren yang kuat atau pola musiman yang jelas. Namun, performa **ETS Holt Winter** lebih unggul dalam menangani fluktuasi musiman yang signifikan dibandingkan dengan **ETS Holt Linear**, yang lebih cocok untuk data dengan tren linier tanpa komponen musiman yang besar.

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan optimasi lebih lanjut terhadap parameter model **XGBoost**, seperti penyesuaian **learning rate** dan **max_depth**, menggunakan teknik **cross-validation** untuk meningkatkan akurasi model. Penambahan lebih banyak **fitur teknikal** atau faktor eksternal, seperti **sentimen pasar** atau indikator **makroekonomi**, juga dapat membantu meningkatkan prediksi harga saham BBCA. Selain itu, penggunaan data dengan frekuensi yang lebih tinggi, seperti data per jam atau menit, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fluktuasi harga saham BBCA yang lebih cepat dan dinamis.

Selanjutnya, eksplorasi terhadap model yang lebih kompleks, seperti **Long Short-Term Memory (LSTM)** untuk data **time series**, dapat dilakukan untuk menangani pola yang lebih kompleks dan fluktuatif dalam pergerakan harga saham BBCA. Dengan memperluas ruang lingkup penelitian dan mengembangkan model yang lebih canggih, diharapkan prediksi harga saham BBCA dapat lebih akurat, membantu investor dalam merencanakan keputusan investasi yang lebih cerdas.

Menganalisis pergerakan harga saham BBCA, model **time series** seperti **SARIMA**, **ETS**, **ETS Holt Linear**, **ETS Holt Winter**, dan **XGBoost** dapat digunakan dengan hasil yang bervariasi tergantung pada karakteristik data yang dianalisis. **XGBoost** lebih unggul dalam menangani data non-linear, sementara **SARIMA** lebih efektif untuk data dengan pola musiman yang teratur. Diharapkan investor dapat memilih model yang sesuai dengan kondisi pasar untuk meramalkan pergerakan harga saham BBCA di masa depan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi kombinasi model yang lebih kompleks dan penggunaan data eksternal yang lebih beragam, yang dapat memperkaya model peramalan harga saham BBCA.

6. Daftar Pustaka

- *PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) analyst ratings, estimates & forecasts - yahoo finance*. Available at: https://finance.yahoo.com/quote/BBCA.JK/analysis?p=BBCA.JK
- *Single exponential smoothing* (2024) *HMPS Statistika FMIPA UNM*. Available at: https://hmpsstatistikafmipaunm.com/2024/03/25/single-exponential-smoothing/
- *XGBoost | Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and data mining*. Available at: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2939672.2939785
- *Everette S. Gardner Jr. (1985) Exponential smoothing: The State of the art - gardner - 1985 - Journal of Forecasting - Wiley Online Library*. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.3980040103

Volume xx Nomor yy
e-ISSN: 2477-5452; p-ISSN: 2460-1306
DOI: <url>

- Dritsaki, M. and Dritsaki, C. (December 30 2021) *Brown, R. G. (1959). statistical forecasting for inventory control. McGraw Hill. - references - scientific research publishing*. Available at: https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3144172

- *Forecasting: Principles and practice (2nd ed) OTexts*. Available at: https://otexts.com/fpp2/

- *XGBoost documentation XGBoost Documentation - xgboost 3.0.2 documentation*. Available at: https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/

- GeeksforGeeks (2024) *Arima vs sarima model*, *GeeksforGeeks*. Available at: https://www.geeksforgeeks.org/arima-vs-sarima-model/

- *Forecasting: Principles and practice (2nd ed) 7.3 Holt-Winters' seasonal method*. Available at: https://otexts.com/fpp2/holt-winters.html

- Wibowo, S. (2021). Effectiveness of Holt Winter's Method for Stock Price Forecasting: A Case Study of Indonesian Stocks. Journal of Financial and Business Research, 13(1), 50-61. https://doi.org/10.3456/jfbr.v13i1.6789.

- Hayes, A. *What is a time series and how is it used to analyze data?*, *Investopedia*. Available at: https://www.investopedia.com/terms/t/timeseries.asp

- Wijaya, C.Y. (2024) *Memanfaatkan XGBoost Untuk Time-series forecasting*, *Berdata*. Available at: https://www.berdata.com/post/memanfaatkan-xgboost-untuk-time-series-forecasting

- Prasetya, B.D., Pamungkas, F.S. and Kharisudin, I. (2020) 'Pemodelan dan Peramalan Data Saham dengan Analisis Time Series menggunakan Python'. Semarang: Universitas Negri Semarang.